



REDE DE ENSINO DOCTUM - CATAGUASES

ALLISON SOARES

LARISSA BATISTA

LUIZ HENRIQUE

MILTON FERNANDES

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – PROJETO INTEGRADOR IV

CATAGUASES

2026

MIGRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA ARQUITETURA MULTI-SCHEMA NO POSTGRESQL

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento e a reestruturação da infraestrutura de banco de dados do sistema EcoTurismo, uma empresa fictícia voltada para o setor de turismo ecológico, responsável pelo gerenciamento de pacotes de viagem, reservas de clientes e conciliação de pagamentos.

Originalmente, o sistema operava em uma arquitetura legada baseada no SGBD MySQL, na qual todas as tabelas e dados estavam centralizados em uma única base sem divisões lógicas. À medida que o sistema evoluiu, identificou-se a necessidade de migrar para o PostgreSQL. A escolha pelo PostgreSQL justifica-se pela sua conformidade rigorosa com o padrão ACID, pela robustez no suporte a tipos customizados e validações via expressões regulares, e, prioritariamente, pela sua capacidade nativa de trabalhar com múltiplos schemas, garantindo maior isolamento de dados, modularidade e controle granular de permissões de acesso.

O objetivo do projeto é modernizar a camada de persistência da EcoTurismo, garantindo que os módulos administrativo, comercial e contábil operem de forma independente e segura.

2. METODOLOGIA

A primeira etapa do projeto concentrou-se na migração do banco de dados MySQL para o PostgreSQL e na reorganização de sua estrutura lógica.

2.1. Processo de Migração do MySQL para o PostgreSQL

O processo de conversão dos dados e do DDL (Data Definition Language) envolveu a adequação dos tipos de dados e recursos específicos de cada SGBD:

Chaves Primárias Autoincrementáveis: As colunas que utilizavam a propriedade `AUTO_INCREMENT` no MySQL foram convertidas para a sintaxe `SERIAL` no PostgreSQL.

Tipos de Dados Temporais e Numéricos: Colunas contendo valores monetários foram ajustadas para o tipo `numeric(13,2)` para evitar perdas de precisão decimal, e as datas foram padronizadas para o tipo `date`.

Criação de Tipos Enumerados (ENUM): Para a tabela de pagamentos, substituiu-se o uso de strings livres ou tabelas auxiliares pelo recurso nativo de tipos declarativos do PostgreSQL (`CREATE TYPE contabil.forma AS ENUM ('PIX', 'BOLETO', 'CARTAO', 'A_VISTA')`).

2.2. Separação da Arquitetura em Schemas

Para sanar o problema do acoplamento de dados, o banco foi particionado em três schemas lógicos distintos:

admin: Agrupa as entidades relacionadas à administração do sistema, controle de acessos, credenciais de usuários e permissões (`admin.usuarios`).

site: Módulo voltado para a aplicação web e e-commerce, englobando o catálogo de pacotes ecológicos (site.pacotes) e as solicitações de agendamento (site.reservas).

contabil: Módulo financeiro encarregado de registrar o histórico e as formas de pagamento das reservas efetuadas (contabil.pagamentos).

Essa segregação permite restringir o acesso das aplicações aos schemas estritamente necessários para o seu funcionamento, eliminando a exposição direta de dados contábeis ou administrativos para o módulo público de e-commerce.